에코에이블 LCA 프로젝트 관리 웹앱 설계서

작성일: 2026-10-15 · 버전: v01 · 대상: 에코에이블컨설팅㈜ 전과정정책본부 · 작성: 박기나

> 제품 전과정평가(LCA) 컨설팅의 가장 큰 병목인 **고객사 데이터 수집**을 중심으로, 프로젝트를 계약부터 사후관리까지 한 화면에서 관리하는 웹앱이다. 별도 설치나 로그인 없이 링크 하나로 열리며, 시연용 가상 데이터가 들어 있다.

1. 개요

항목	내용
앱 이름	에코에이블 LCA 관리 (가칭)
한 줄 정의	전과정정책본부 연구원이 LCA 프로젝트의 범위·데이터 수집·검토·검증·인증을 한곳에서 관리하는 웹앱
업무 범위	제품 LCA 수행 — 고객사 요구 대응, 규제 대응, 제품 환경성 진단. PCF·환경성적표지·해외 EPD는 "결과 활용처"로 기록
제외 범위	온실가스 인벤토리, CDP, SBTi, ISCC, 물발자국, LCC 등 본부의 다른 업무
제출 형태	공개 웹 링크(GitHub Pages) + 본 설계서 + 자료조사 보고서
데이터	가상의 고객사·프로젝트만 사용. 실제 고객 정보는 넣지 않는다

1-1. 해결하려는 문제

자료조사(「에코에이블_LCA업무_자료조사_2026-10-15_v01」)에서 확인한 사실을 근거로 했다.

- **데이터 수집이 가장 길고 자주 막힌다.** 첫 LCA는 수집에만 2~3개월, 전체 3~6개월이 걸린다. 공급망이 복잡하고, 무응답과 수작업 독촉이 많다.
- **받은 자료가 곧 쓸 수 있는 자료는 아니다.** 단위, 기간(보통 12개월), 증빙, 1차/2차 구분, 품질 등급이 갖춰져야 검증을 통과한다.
- **검증은 "보완 요청 ↔ 보완 제출"을 여러 번 반복한다.** 몇 번째 라운드인지, 무엇이 열려 있는지 추적이 필요하다.
- **결과 활용처마다 요구가 다르다.** 환경성적표지(유효 3년, 처리 90일), International EPD(유효 5년, 매년 점검), 고객사 PCF 양식(PACT·Catena-X), EU 배터리법·CBAM의 방법론·데이터·마감이 모두 다르다.

1-2. 목표와 성공 지표

목표	지표
수집 현황을 한눈에	프로젝트별 수집률(제출 기준)·승인률(검토 완료 기준)
기한 누락 방지	기한 초과 요청 수, 3일 내 마감 요청 수
검증 준비도 향상	증빙·기간·1차/2차 정보가 모두 채워진 항목 비율
검증 반복 단축	프로젝트별 검증 라운드 수, 열린 검토 의견 수
인증 만료 관리	만료 6개월 이내 인증 수

2. 사용자와 주요 시나리오

사용자	하는 일
담당 연구원 (주 사용자)	범위 정의, 데이터 요청 생성, 제출 자료 검토·승인, 독촉·보완 메일 작성, 검증 대응
본부장·팀장	전체 프로젝트 단계·지연 현황, 연구원별 업무량 확인
고객사 담당자	1차 버전에서는 앱을 쓰지 않고 메일로 요청을 받는다. 3차 버전에서 제출 포털 검토

대표 시나리오

1. **신규 프로젝트**: 연구원이 프로젝트를 만들고 목적(예: 고객사 요구 — Catena-X), 결과 활용처, 기능단위·시스템 경계·기준기간을 입력한다. 빈 칸은 "확인 필요 정보"로 표시되고 정보 확인 메일 초안이 추천된다. 2. **데이터 요청**: "요청 항목 만들기"에서 11가지 데이터 구분 중 필요한 것을 고르고 요청 내용·마감일을 정해 한 번에 만든다. 단계가 "데이터 수집"으로 바뀐다. 3. **수집·검토**: 고객사가 보낸 값을 항목에 입력(수량·단위·기간·증빙·1차/2차)하면 "제출됨"이 된다. 연구원이 검토해 승인하거나 보완 요청한다. 4. **독촉**: 홈의 "오늘 할 일"에 D-3·D-1·기한 초과·보완 요청이 뜬다. 메일 초안 창에서 추천 메일을 열면 정확한 자료 목록이 채워진 초안이 나온다. 5. **검증 대응**: 검증인 지적사항을 "검토 의견"으로 등록하면 라운드가 올라가고, 모두 종결되면 인증·등록 단계로 넘어갈 수 있다. 6. **사후관리**: 인증서 만료 6개월 전, International EPD 매년 점검 시점에 할 일이 뜬다.

---

3. 업무 프로세스 (10단계)

자료조사의 13단계를 실무 단위로 묶었다. 스크리닝은 범위 정의에, 현장방문은 데이터 수집에, 납품은 완료에 포함한다.

#	단계	주요 활동	다음 단계로 가는 조건 (게이트)
1	계약·착수	계약, 킥오프, 담당자 지정	고객 담당자·담당 연구원 지정
2	범위 정의	적용 기준, 기능단위, 시스템 경계, 기준기간, 컷오프, 할당, 대상 제품, 스크리닝	범위 필수 칸 입력 완료
3	데이터 수집	요청 항목 생성·발송, 현장방문, 독촉	모든 항목이 "제출됨" 이상 (해당 없음 제외)
4	데이터 검토	물질수지·누락 점검, Q&A, 승인/보완 요청	모든 항목 "승인" → 다음 단계 자동 제안
5	계산(모델링)	배경 DB 연결, 영향평가	연구원이 완료 표시
6	결과 해석	기여도·민감도·시나리오, 핫스팟	연구원이 완료 표시
7	보고서	초안 작성, 고객 검토 의견 반영	고객 검토 의견 모두 종결
8	제3자 검증	검증인 지적 ↔ 보완 제출 (라운드 반복)	검증 지적 모두 종결
9	인증·등록	환경성적표지 심사, EPD 등록, 고객사 포털 제출	인증·등록 번호와 인증일 입력
10	완료·사후관리	납품, 매년 점검, 만료 전 갱신, 10% 이상 변화 시 재산정	—

- 게이트를 만족하지 않아도 연구원이 직접 단계를 옮길 수 있다. 이 경우 사유를 남긴다.
- 단계마다 화면 상단에 "이 단계에서 할 일" 안내와 핵심 칸을 보여 준다.

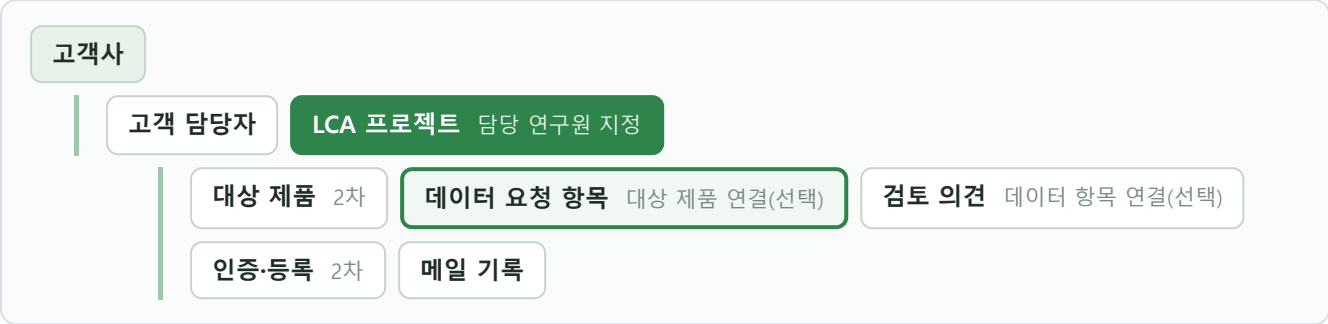
---

4. 기능 요구사항

ID	기능	내용	차수
F-01	프로젝트 관리	생성·수정, 목적·동인·활용처·적용 기준, 범위 칸, 10단계 진행 막대	1차
F-02	확인 필요 정보	고객 담당자, 목표 완료일, 범위 필수 칸, 요청 항목 0개를 자동 계산해 표시	1차
F-03	요청 항목 일괄 생성	11가지 구분 체크, 기본 요청 문장 수정, 마감일 선택, 이미 있는 구분은 건너뜀, 단계 자동 전환	1차
F-04	데이터 항목 관리	상태 6단계, 수량·단위·데이터 기간·증빙·1차/2차·획득 방법 입력, 보완 사유	1차
F-05	기한 관리	남은 날, D-3·D-1 안내, 기한 초과 표시, 메일 분류 자동 계산	1차
F-06	오늘 할 일	기한 초과·임박·보완 요청·정보 확인·열린 검토 의견·만료 임박을 규칙으로 계산해 목록화	1차
F-07	메일 초안	독촉·마감 임박·보완 요청·정보 확인 4종, 추천 메일 표시, 자료 목록은 시스템이 채움, 복사 버튼, "보냈어요" 기록	1차
F-08	검토 의견	자료 질의·고객 검토·제3자 검증 지적 구분, 라운드 자동 증가, 열림/답변됨/종결	1차
F-09	홈 대시보드	숫자 칸, 단계별 프로젝트, 프로젝트 현황표(거르기·검색·더 보기), 주의 항목	1차
F-10	데이터 보관	브라우저 저장, 샘플 데이터 초기화, JSON 내보내기·가져오기	1차
F-11	대상 제품	프로젝트별 여러 제품, 제품별 요청 항목 연결	2차
F-12	인증·사후관리	활용처별 인증·등록 번호, 인증일, 만료일 자동 계산(3년/5년), 매년 점검일, 갱신 알림	2차
F-13	마감일 성격	고객 마감일을 확정/조건부/확인 필요로 구분 (예: EU 배터리법 위임법 지연)	2차
F-14	데이터 품질	1차 데이터 비중, 증빙 완비율, 기준기간 12개월 여부 경고	2차
F-15	핫스팟 기록	단계·소재별 기여도, 누적 80%, 개선 시나리오 대비 %	3차
F-16	협력사 PCF	PACT 필드(선언단위, 기준기간, PCF, PDS, DQR, 검증) 기록	3차
F-17	고객사 제출 포털	고객사가 직접 값·증빙을 올리는 화면 (서버 필요)	3차

5. 데이터 구조

5-1. 관계



5-2. 엔터티와 주요 필드

LCA 프로젝트 (Project)

필드	형식	값 / 규칙
프로젝트 번호	자동	LCA-2026-001
고객사 · 고객 담당자 · 담당 연구원	참조	
프로젝트 유형	선택	LCA 수행 / PCF 산정 / LCA 검증 / 환경성 진단(에코디자인) / 비교 LCA
목적	선택	고객사 요구 대응 / 규제 대응 / 제품 환경성 진단
세부 동인	다중 선택	규제: EU 배터리법, CBAM, ESPR·DPP, CPR·EN 15804, 국내 환경성적표지 · 고객: PACT, Catena-X, TfS, OEM 자체 양식, ISO 14067 검증
결과 활용처	다중 선택	PCF, 환경성적표지, 저탄소제품, International EPD, EPD Norway, UL EPD, Carbon Trust, 고객사 제출, 내부 진단
적용 기준	다중 선택	ISO 14040/44, ISO 14067, GHG Protocol Product, PEF, EN 15804+A2, 작성지침(PCR), PACT, Catena-X
기능·선언 단위	수량 + 단위	예: 1 kg, 1 kWh, 패널 1장
시스템 경계	선택	요람~문(cradle-to-gate) / 요람~무덤(cradle-to-grave) / 기타
기준기간	시작일 · 종료일	12개월이 아니면 경고와 사유 입력
컷오프 기준 · 할당 방법 · 배경 DB	텍스트/선택	예: 1%, 질량 할당, 국가 LCI DB + ecoinvent
진행 단계	선택	3장의 10단계
착수일 · 목표 완료일 · 고객 마감일	날짜	고객 마감일 성격: 확정/조건부/확인 필요 (2차)
계산 값	자동	요청 수, 수집률, 승인률, 기한 초과 수, 열린 검토 의견 수, 검증 라운드, 확인 필요 정보, 추천 메일

데이터 요청 항목 (DataRequest)

필드	형식	값 / 규칙
항목 번호	자동	DRQ-0001

필드	형식	값 / 규칙
데이터 구분	선택	일반정보, 제품정보, 원료·부자재, 에너지, 용수·폐수, 포장재, 운송, 공정 배출·폐기물, 생산량·할당 근거, 사용·폐기 단계, 공급망
요청 내용	텍스트	구분별 기본 문장 제공 (예: 에너지 — 공정별 연간 전력(kWh)·연료 사용량)
대상 제품	참조 (선택)	비우면 프로젝트 공통
제공 부서	선택	구매, 생산, 환경안전, 물류, 재무·ERP, 협력사
제출 기한	날짜	
상태	선택	요청 → 제출됨 → 검토 중 → 보완 요청 → 승인 / 해당 없음
제출 값 · 단위	수량 · 선택	부피 단위면 밀도 함께 입력
데이터 기간	시작일 · 종료일	
활동량 출처 · 계수 출처	선택	1차 / 2차 (따로 기록)
획득 방법	선택	측정 / 계산 / 추정 / 가정
증빙	파일명 · 종류	고지서, 검침표, 생산실적, 인계서, BOM, MSDS 등 (1차는 파일 이름만 기록)
보완 사유 · 메모	텍스트	보완 요청 시 필수
계산 값	자동	남은 날, 기한 초과 여부, D-3/D-1 안내, 메일 분류

검토 의견 (ReviewComment)

필드	값 / 규칙
구분	자료 질의 / 고객 검토 / 제3자 검증 지적
라운드	제3자 검증 지적은 새 라운드를 시작하면 자동 증가
관련 항목	데이터 요청 항목 (선택)
내용 · 답변	텍스트
상태	열림 → 답변됨 → 종결
날짜	열린 날, 종결일

인증·등록 (Certification, 2차)

필드	값 / 규칙
활용처	환경성적표지, 저탄소제품, International EPD, EPD Norway, UL EPD, Carbon Trust, 고객사 제출
인증·등록 번호 · 인증일	
만료일	환경성적표지 인증일 + 3년, International EPD + 5년 (나머지는 직접 입력)
다음 점검일	International EPD 매년
상태	준비 / 심사 중 / 유효 / 만료 임박(6개월) / 만료

그 밖의 엔터티: 고객사(이름, 업종: 석유화학·화학, 배터리·소재, 전자·부품, 소비재·식품, 자동차, 건자재, 공공, 기타 / 원청 고객사), 고객 담당자(이름, 부서, 직책, 이메일), 연구원(이름, 직급), 대상 제품(제품명, 코드, 선언 단위, 단위 중량, 연간 생산량), 메일 기록(종류, 작성일, 발송 표시, 포함 항목).

---

6. 업무 규칙

규칙	내용
수집률	(제출됨 + 검토 중 + 승인) ÷ (전체 − 해당 없음)
승인률	승인 ÷ (전체 − 해당 없음)
남은 날	상태가 요청·보완 요청이고 기한이 있으면 기한 − 오늘
기한 초과	상태가 요청·보완 요청이고 기한 < 오늘
마감 임박 안내	남은 날 3 → "D-3", 1 → "D-1", 0 → "오늘 마감"
메일 분류	기한 초과 → "기한 지난 자료", 보완 요청 → "보완이 필요한 자료", 그 외 미제출 → "아직 기한 전인 자료"
메일 추천	기한 초과가 있거나 보완과 임박이 함께 있으면 독촉 → 보완만 있으면 보완 요청 → 임박만 있으면 마감 임박 안내 → 확인 필요 정보가 있으면 정보 확인 → 그 외 "보낼 메일 없음"
보낼 내용 없음	고른 메일 종류에 해당하는 자료가 없으면 초안 대신 한 줄 안내
단계 자동 제안	모든 항목 승인 시 "계산(모델링)으로 넘어갈까요?" 표시
검증 라운드	제3자 검증 지적을 새 라운드로 등록하면 +1
기준기간 경고	프로젝트·항목의 기간이 12개월이 아니면 경고
만료 알림	만료 6개월 전 "갱신 준비", 매년 점검일 30일 전 "점검" 할 일
확인 필요 정보	완료 단계가 아니고 고객 담당자·목표 완료일·범위 필수 칸·요청 항목 중 비어 있는 것

---

7. 화면 설계

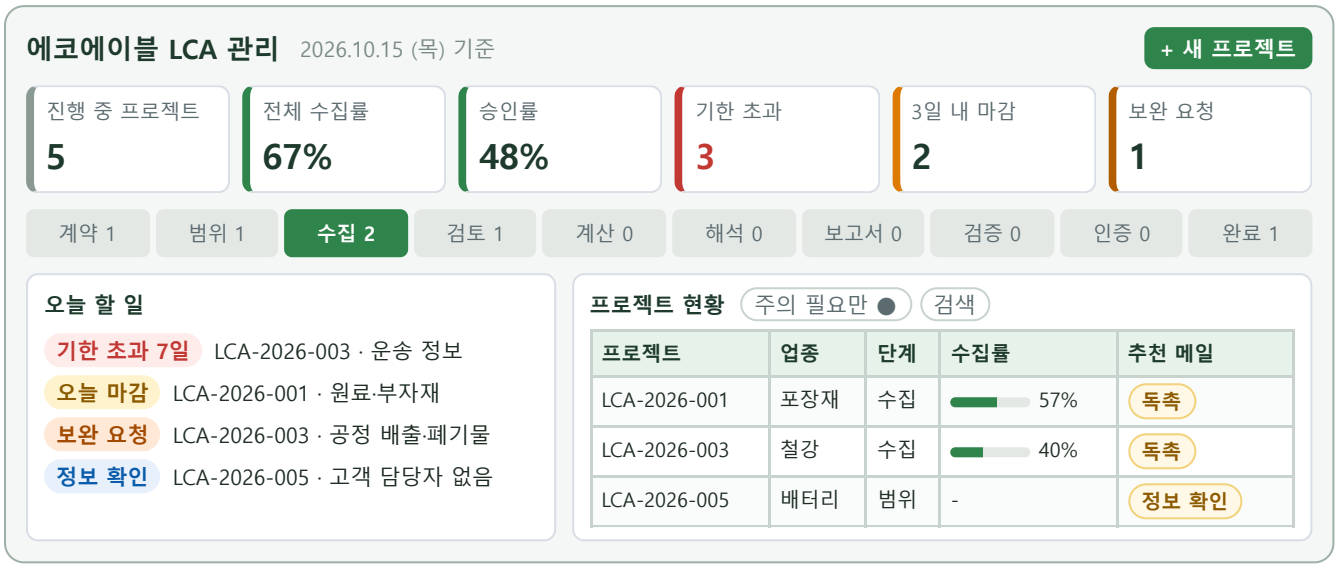
7-1. 화면 목록

화면	구성
홈	숫자 칸(진행 중 프로젝트, 전체 수집률, 승인률, 기한 초과, 3일 내 마감, 보완 요청, 열린 검토 의견, 만료 임박 인증), 단계별 프로젝트, 오늘 할 일, 프로젝트 현황표
프로젝트 목록	단계·목적·연구원 거르기, 검색, 정렬
프로젝트 상세	상단 10단계 막대와 단계 안내 · 탭: 개요·범위 / 데이터 요청 / 검토 의견 / 인증·사후관리 / 메일 기록
요청 항목 만들기 (창)	11가지 구분 체크, 요청 내용 수정, 마감일
데이터 항목 편집 (옆 패널)	제출 값, 단위, 기간, 1차/2차, 획득 방법, 증빙, 상태 변경, 보완 사유
메일 초안 (창)	4종 선택(추천 표시), 초안, 복사, "보냈어요" 기록
설정	데이터 구분 기본 문장, 연구원, 샘플 데이터 초기화, 내보내기·가져오기

7-2. 화면 스케치

아래 스케치의 숫자와 고객사는 가상 예시다.

홈



프로젝트 상세 — 데이터 요청 탭



8. 기술 설계

항목	결정	이유
형태	정적 웹앱(한 페이지 앱). HTML·CSS·JavaScript, 빌드 도구 없음	서버 없이 링크 하나로 열리고, 누구나 소스를 볼 수 있다
데이터 저장	브라우저 저장(localStorage). 첫 방문 시 가상 샘플 데이터 자동 입력, "샘플로 초기화" 버튼, JSON 내보내기·가져오기	회원가입·서버 없이 시연 가능. 실제 고객 데이터는 다루지 않는다
배포	GitHub Pages (무료 공개 링크). 대안: Netlify	자소서에 링크로 첨부. 저장소를 함께 보여 줄 수 있다

항목	결정	이유
메일 초안	규칙 기반 템플릿 + 시스템이 채우는 자료 목록	Salesforce 시연에서 AI가 목록을 빠뜨리거나 잘못 묶는 문제를 확인했다. 정확해야 하는 목록은 시스템이 만든다. API 키 노출·비용 문제도 없다
날짜·계산	업무 규칙(6장)을 순수 함수로 분리하고 테스트 페이지로 검증	규칙이 화면과 섞이지 않아 검증·수정이 쉽다
화면	반응형(PC·태블릿·휴대폰), 밝은/어두운 화면	면접관이 휴대폰으로 열어도 보이도록
차트	직접 그린 SVG	외부 라이브러리 없이 가볍게

구조

```
index.html          화면 틀
css/app.css         디자인
js/data.js          샘플 데이터, 저장·불러오기
js/rules.js         업무 규칙 (수집률, 기한, 메일 분류·추천, 게이트)
js/mail.js          메일 템플릿 4종 + 자료 목록 채우기
js/views/*.js       홈, 프로젝트 목록·상세, 창·패널
tests/rules.html    업무 규칙 테스트
README.md           소개, 사용법, 설계 요약
```

---

9. Salesforce 시연에서 배운 점과 반영

같은 업무를 Salesforce로 먼저 만들어 보며 얻은 교훈을 반영했다.

배운 점	반영
AI는 같은 자료를 받아도 매번 다르게 쓰고, 목록을 빠뜨리거나 다른 묶음에 넣을 수 있다	메일의 자료 목록은 규칙으로 만든다
보낼 내용이 없는데 메일을 지어낼 수 있다	해당 자료가 없으면 초안 대신 한 줄 안내
틀리면 안 되는 판단(빈 정보, 기한, 수신자)은 계산으로 정해야 한다	확인 필요 정보·메일 분류·추천을 모두 규칙으로 계산
같은 할 일이 여러 번 생기면 혼란스럽다	할 일을 저장하지 않고 매번 규칙으로 계산
프로젝트가 많아지면 표가 길어진다	주의 필요만·검색·단계 거르기·더 보기
"받았다"와 "써도 된다"는 다르다	상태를 제출됨·검토 중·승인으로 나눔

---

10. 개발 일정

단계	내용	산출물
M1	설계 확정	본 설계서
M2	데이터 구조·샘플 데이터·업무 규칙 + 테스트	data.js, rules.js, 규칙 테스트
M3	홈·프로젝트 목록·상세(개요·범위, 데이터 요청)	1차 핵심 화면
M4	요청 항목 만들기, 데이터 항목 편집, 메일 초안, 검토 의견	1차 기능 완성
M5	대상 제품, 인증·사후관리, 데이터 품질 (2차)	2차 기능

단계	내용	산출물
M6	배포·README·소개 화면	공개 링크, 제출 패키지

제출 패키지: 웹앱 링크 · 본 설계서 PDF · 자료조사 PDF · 화면 캡처 3~4장(또는 1분 시연 영상) · GitHub 저장소 링크

---

11. 향후 확장

- 고객사 제출 포털과 증빙 파일 업로드 (서버·로그인 필요)
- PACT 형식 데이터 내보내기, 협력사 PCF 요청
- 데이터 품질 점수(DQR) 계산, 1차 데이터 비중 가중 평균
- 승인된 데이터를 LCA 소프트웨어(SimaPro, openLCA 등) 입력 양식으로 내보내기
- 서버를 둘 경우 AI로 메일 문장 다듬기 (목록은 계속 규칙으로)

12. 확인이 필요한 사항

- 에코에이블의 표준 데이터 수집 양식과 제품군별로 달라지는 항목
- 실제 업무에서 쓰는 단계 구분과 단계별 평균 기간
- 자체 LCA 툴 LCABLE과의 역할 구분 (이 앱은 프로젝트·데이터 수집 관리, 계산은 LCA 툴)
- 환경성적표지 공통지침의 데이터 수집기간·컷오프 세부 규칙
- EPD Norway·UL EPD·Carbon Trust 라벨의 유효기간